Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey
Campus Puebla

Materia: Implementación de robótica inteligente

Clave: TE3002B.501

Grupo: 501

Profesor:
Rigoberto Cerino Jiménez
Juan Manuel Ahuactzin Larios
Alfredo García Suárez
Cesar Torres Huitzil

Alumnos
Omar Perez Dominguez | A01738306
Ezequiel Luna Trejo | A01738153
Antonio Méndez Rodríguez | A01738269

12 de Abril De 2026

Resumen

En el siguiente reporte documenta el desarrollo y ejecución del Challenge de la semana 2, centrado en el diseño de un controlador de lazo abierto robusto y auto-ajustable para el robot Puzzlebot. Para poder realizar este reto tuvimos que hacer la identificación de la zona muerta de los motores, hasta la implementación de un nodo generador de trayectorias multiobjetivo.

El proceso consistió en programar una Máquina de Estados Finitos (FSM) para gestionar transiciones precisas entre desplazamientos lineales y giros , permitiendo al robot completar diferentes trayectorias. Un elemento notable fue la integración de un algoritmo de validación de factibilidad, donde el sistema estima automáticamente velocidades y tiempos requeridos, informando al usuario si los objetivos son alcanzables según la dinámica real del robot.

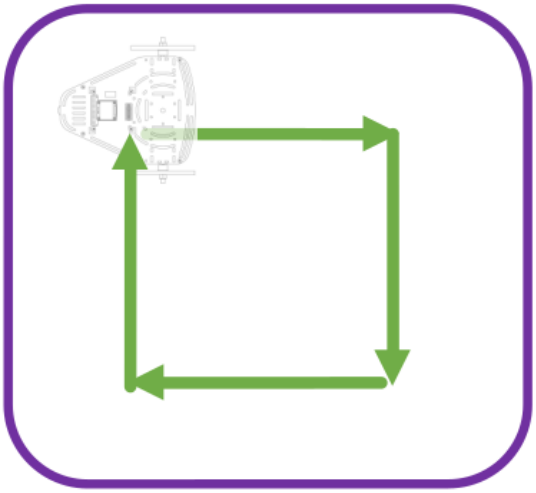

Imagen 1.Ejemplo de una trayectoria del robot

Objetivos

Diseñar e implementar un sistema de navegación de lazo abierto en ROS 2 para el robot Puzzlebot que integre la ejecución de trayectorias geométricas fijas y la navegación hacia coordenadas dinámicas, asegurando la robustez operativa y la validación para lograr esas coordenadas dinámicas.

Objetivos específicos

- Desarrollar un nodo de control para ejecutar una trayectoria cuadrada de 2 metros por lado realizada por el robot.

- Implementar una lógica de control "auto-ajustable" que permita al sistema estimar velocidades y tiempos de ejecución a partir de las coordenadas de navegación ingresadas por el usuario y el tiempo.
- Programar un generador de trayectorias que procese una lista de puntos objetivos y determine si cada destino es alcanzable considerando las capacidades dinámicas reales del sistema.
- Definir un mensaje personalizado para el tópico /pose que extienda la funcionalidad de los mensajes estándar para incluir información crítica sobre tiempos de llegada y velocidades de referencia.

Introducción

El desarrollo de la robótica móvil autónoma requiere la integración de modelos matemáticos precisos y protocolos de comunicación estandarizados que permitan traducir objetivos espaciales en movimientos físicos. En el contexto de este reto, se transita del control manual hacia la ejecución de trayectorias predefinidas mediante el uso del framework ROS 2 y el robot diferencial Puzzlebot. Para fundamentar esta investigación, es necesario comprender los siguientes conceptos:

Mensajes twist y pose en ROS 2:

- Mensajes twist (geometry_msgs/Twist): Son los comandos de control que dictan la velocidad instantánea del vehículo. Estos mensajes se componen de dos vectores principales: la velocidad lineal (en metros por segundo) y la velocidad angular (en radianes por segundo). La Hackerboard recibe estos datos y los procesa para determinar el voltaje que debe aplicarse a cada rueda .
- Mensajes pose (geometry_msgs/Pose): Definen la ubicación espacial del robot en un plano cartesiano. Para los fines de este reto, se diseñó un mensaje personalizado que no solo transporta la posición (x, y) y la orientación, sino que también integra parámetros de tiempo y velocidad solicitados por el usuario, permitiendo que el controlador tenga una visión completa del objetivo antes de iniciar el movimient

Lazo abierto de control:

Un sistema de lazo abierto es aquel en el que la acción de control se calcula basándose exclusivamente en un modelo matemático y en el tiempo, sin utilizar retroalimentación de sensores externos para corregir errores en tiempo real. En el caso del Puzzlebot, esto implica que el robot ejecuta una secuencia de estados basada en cálculos previos. Para que este control sea robusto frente a perturbaciones y no linealidades, el controlador debe ser capaz de auto-ajustarse según las preferencias de velocidad o tiempo ingresadas por el usuario.

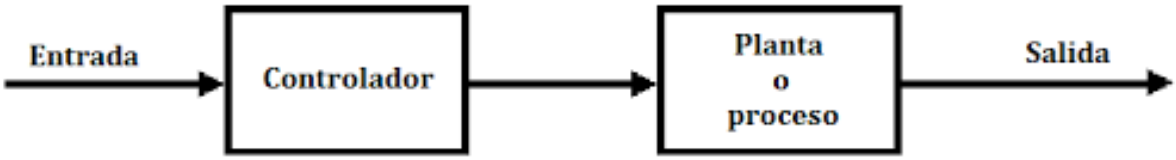

Imagen 2. Diagrama de un sistema de control a lazo abierto

Caracterización de motores: zona muerta y saturación

Para que un controlador de lazo abierto sea funcional, es imperativo identificar la región lineal de operación de los motores, para esto necesitamos:

- Zona muerta (dead zone): Es el rango de velocidad mínimos en los cuales el motor no logra vencer la fricción estática interna y el robot permanece inmóvil. Identificar este valor permite que el código aplique siempre una potencia suficiente para iniciar el movimiento.
- Saturación: Es el punto en el que, aunque se aumente el comando de velocidad en el software, el motor ha alcanzado su límite físico de revoluciones por minuto debido al voltaje máximo de la batería. Conocer este límite evita que el controlador intente ejecutar trayectorias físicamente imposibles.

Máquinas de estados finitos (FSM) en robótica

Una máquina de estados finitos es un modelo computacional que permite estructurar el comportamiento del robot de manera lógica y modular . En lugar de tener un código lineal difícil de depurar, el comportamiento se divide en estados discretos (como "Girar", "Avanzar" o "Detenerse") . El robot transita entre estos estados basándose en condiciones específicas, como el cumplimiento de un temporizador o el alcance de un objetivo. Esta estructura asegura que el código sea escalable y fácil de mantener .

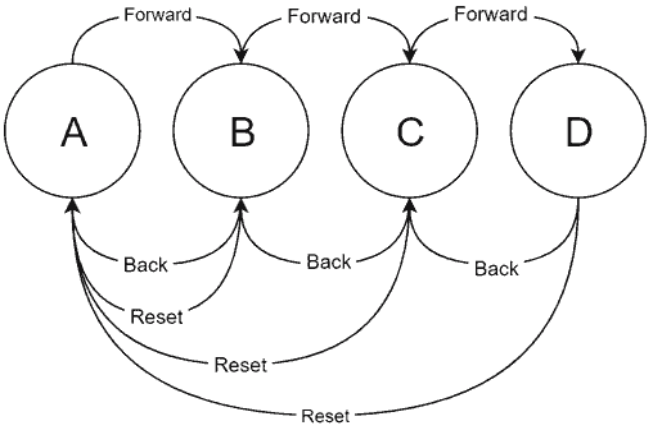

Imagen 3.DIagrama de una máquina de estados

Cálculo de navegación: distancia y ángulo:

Para que el robot navegue hacia un objetivo de manera autónoma, el controlador debe realizar cálculos cinemáticos básicos:

- Cálculo de distancia: Se emplea la fórmula de la distancia euclidiana entre la posición inicial y el punto destino (x, y), lo que determina el tiempo total que el robot debe avanzar a una velocidad lineal constante.
- Cálculo de ángulo: Se utiliza la función atan2(y, x) para determinar la orientación necesaria. El robot debe primero girar sobre su propio eje hasta alinearse con este ángulo antes de iniciar el desplazamiento lineal.

Resultados

	Distacncia recorrida	Velocidad lineal	Velocidad angular	Giro en grados
	2.11m	0.2	0.5	0
	2.185m	0.15	0.5	0
	2.17m	0.1	0.5	152 grados
			0.7	160 grados
			1.4	140
			0.8	155
	promedio			
	2.155	0.16	0.85	151.75
Objetivo deseado	2	0.1488372	1.008237	180

Ejecucion_de_trayectoria.mp4

Conclusiones

Tras la culminación del Mini Reto 1, se presenta el análisis de los resultados y el nivel de cumplimiento de los objetivos establecidos para esta etapa de investigación y desarrollo.

Análisis del cumplimiento de los objetivos

Se considera que los objetivos del reto se lograron satisfactoriamente por las siguientes razones:

- Ejecución de trayectorias: El nodo desarrollado fue capaz de conducir al Puzzlebot en una trayectoria cuadrada de 2 metros por lado de manera repetible.
- Implementación auto-ajustable (Auto-tuned): Se logró que el controlador estimará de forma automática los tiempos y velocidades necesarias basándose en los parámetros ingresados por el usuario, cumpliendo con los puntos dinámicos y no fijos.
- Validación de factibilidad: El sistema integra una lógica de seguridad que informa al usuario si un punto es inalcanzable, para poder lograr esto tuvimos que estudiar el comportamiento dinámico del robot y sus límites físicos .

Logros y robustez del sistema

El éxito en el cumplimiento de los objetivos se debe primordialmente a dos factores: la caracterización previa de los motores (identificando la zona muerta y la saturación) y el uso de una Máquina de Estados Finitos (FSM) . Esta estructura permitió que el robot transitara de forma suave entre estados de giro y avance, minimizando el impacto de las no linealidades de los actuadores.

Sin embargo, es importante señalar que los objetivos no se cumplieron con una precisión absoluta en el cierre de la trayectoria en el robot real. Esto se debe a la naturaleza del control en lazo abierto, el cual es imposible evitar el ruido y las perturbaciones externas como el deslizamiento de las llantas en el piso del laboratorio o pequeñas variaciones en el voltaje de la batería. Al no contar con retroalimentación sensorial (encoders), el error de posición se acumuló a lo largo de los cuatro lados del cuadrado, también esto lo notamos cuando el robot realizaba una ruta diferente al cuadrado.

Propuestas de mejora
Como solución y mejora se propone lo siguiente:

- Transición a lazo cerrado: Implementar un control basado en odometría que utilice los sensores del robot como los encoders para corregir la trayectoria en tiempo real, compensando la fricción y asegurando que el robot llegue exactamente a la posición deseada.
- Compensación dinámica por nivel de batería: Dado que el control de lazo abierto depende de la potencia entregada a los motores, se sugiere añadir un factor de corrección basado en el voltaje de la batería. Esto permitiría ajustar los tiempos de ejecución de forma dinámica para mantener la velocidad real constante a pesar de la descarga natural de la fuente de energía.

Referencia:

Manchester Robotics Ltd. (2026). TE3002B: Intelligent Robotics Implementation [Repositorio de GitHub]. Recuperado de https://github.com/ManchesterRoboticsLtd/TE3002B_Intelligent_Robotics_Implementation_2026

micro-ROS. (2026). micro-ROS: ROS 2 on microcontrollers. Recuperado de https://micro.ros.org/

Open Robotics. (2026). ROS 2 Documentation: Humble Hawksbill. Recuperado de https://docs.ros.org/en/humble/